

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №1

АВТОР

Гашимов Кенан Мухтар оглы

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

1 Сведения об авторе

- ФИО: Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820
- Направление: Математика и компьютерные науки

2 Цель работы

Изучить процесс численного решения дифференциального уравнения, описывающего экспоненциальный рост, применяя язык Julia совместно с инструментами для обеспечения воспроизводимости научных вычислений (DrWatson, Literate, Quarto). Помимо этого, необходимо овладеть приёмами варьирования параметров модели, построения графиков и оформления результатов эксперимента.

3 Задание

1. Подготовка рабочего окружения (git, git-flow).
2. Развёртывание Julia и формирование проекта на базе DrWatson.
3. Реализация простейшей модели экспоненциального роста.
4. Переработка кода в литературную форму и получение выходных форматов.
5. Исследование модели при различных значениях параметров.

4 Теоретическое введение

Экспоненциальный рост представляет собой модель, в которой темп изменения некоторой величины прямо пропорционален её текущему значению. В математической записи это соответствует следующему обыкновенному дифференциальному уравнению:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0,$$

где $u(t)$ обозначает изучаемую переменную (к примеру, размер популяции), α — параметр, характеризующий интенсивность роста, u_0 — значение в начальный момент времени.

Точное решение данного уравнения записывается как $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$. Важной характеристикой такого процесса служит период удвоения $T_2 = \ln 2 / \alpha$, то есть

промежуток времени, за который величина возрастает в два раза.

Применение библиотеки `DifferentialEquations.jl` для численного интегрирования даёт возможность анализировать динамику системы при разных наборах параметров, осуществлять сканирование по параметрам и сопоставлять численные результаты с аналитическими.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 1. Подготовка рабочего окружения

Убедимся в корректности SSH-соединения с GitHub.

```
kenanguka@kenanguka:~$ ssh -T git@
github.com
Hi kenanguka! You've successfully authenticated, but GitHub does not
shell access.
kenanguka@kenanguka:~$ git push
kenanguka@kenanguka:~$
```

Рисунок 1: Тестирование SSH-соединения с GitHub

Ознакомимся со структурой каталогов курсового репозитория.

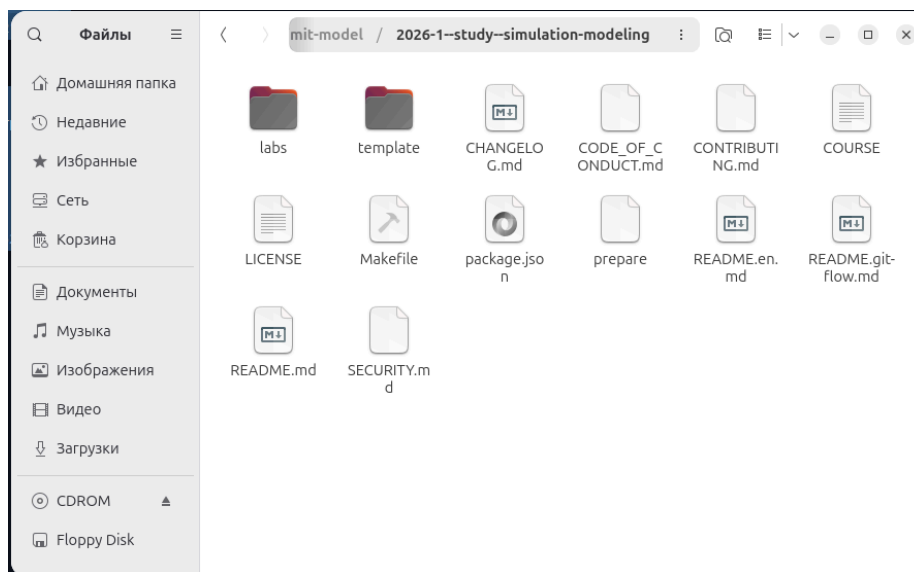


Рисунок 2: Иерархия каталогов курсового проекта

Произведём установку `git-flow` и выполним начальную конфигурацию.

```

kenanguka@kenanguka:~$ git flow init
it
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main] main
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/kenanguka/imit-model/2026-1--stu
.git/hooks]
kenanguka@kenanguka:~$

```

Рисунок 3: Развёртывание и конфигурация git-flow

Протестируем работу git-flow, создав и завершив feature-ветку.

```

kenanguka@kenanguka:~$ git flow feature start fe
ature start feature_branch

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

kenanguka@kenanguka:~$ git flow feature finish fe
ature_branch

Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 6677624).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

kenanguka@kenanguka:~$

```

Рисунок 4: Тестирование feature-веток git-flow

5.2 2. Развёртывание Julia и формирование проекта DrWatson

Выполним установку Julia с помощью менеджера snap.

```

kenanguka@kenanguka:~/simmod$ sudo snap install julia --classic
install julia --classic
Julia 1.12.4 or The Julia Language (julialang) installed
kenanguka@kenanguka:~/simmod$

```

Рисунок 5: Развёртывание Julia посредством snap

Версия Julia 1.12.4 корректно установлена в системе.

```

kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$ julia --version
julia --version
julia version 1.12.4
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$

```

Рисунок 6: Подтверждение установки Julia 1.12.4

Сформируем проект DrWatson для выполнения лабораторных работ, запустив скрипт `setup_project.jl`.

```
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0
✓ Проект создан: project
♦ Перейдите в директорию: cd project
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$
```

Рисунок 7: Формирование проекта DrWatson

Иницилируем процесс добавления необходимых библиотек (DifferentialEquations, Plots, DataFrames, DrWatson и других) при помощи скрипта `add_packages.jl`.

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01/project$ julia add_packages.jl
project$ julia add_packages.jl
Activating project at `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project`
Установка базовых пакетов...
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
Installed x265_jll _____ v4.1.0+0
Installed JpegTurbo_jll _____ v3.1.4+0
Installed libdecor_jll _____ v0.2.2+0
Installed Libmount_jll _____ v2.41.3+0
Installed libfdk_aac_jll _____ v2.0.4+0
Installed OrdinaryDiffEqRKN _____ v1.9.0
```

Рисунок 8: Добавление библиотек в проект

Все требуемые библиотеки добавлены и прошли предварительную компиляцию.

```
imulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("IJulia")
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("BenchmarkTools")
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("Quarto")
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> 
```

Рисунок 9: Успешное завершение добавления библиотек

Удостоверимся в работоспособности созданного проекта посредством скрипта `test_setup.jl`.

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01/project
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01/project$ julia --project=.
scripts/test_setup.jl
[+] Проект активирован: /home/kenanguka/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
/home/kenanguka/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
/home/kenanguka/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные:
/home/kenanguka/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
/data
```

Рисунок 10: Верификация работоспособности проекта

5.3 3. Простейшая модель экспоненциального роста

Выполним скрипт 01_exponential_growth.jl, осуществляющий решение ОДУ экспоненциального роста для $\alpha = 0.3$. В результате получим график и табличные данные.

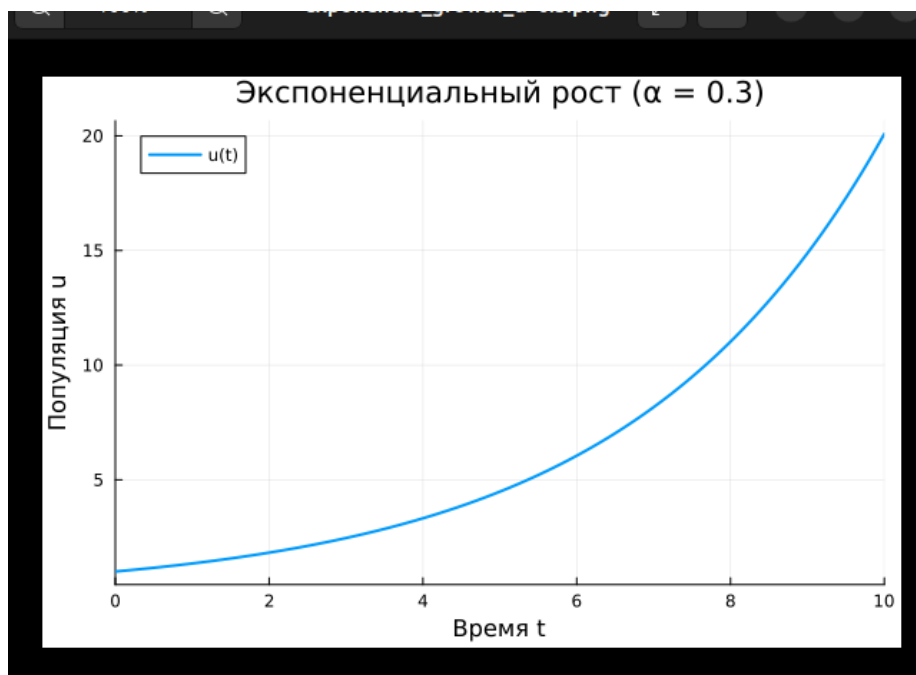


Рисунок 11: Итог работы скрипта: кривая экспоненциального роста

Рассмотрим полученный график детальнее. На нём отображена типичная экспоненциальная зависимость при начальном условии $u_0 = 1.0$ на интервале $t \in [0, 10]$.

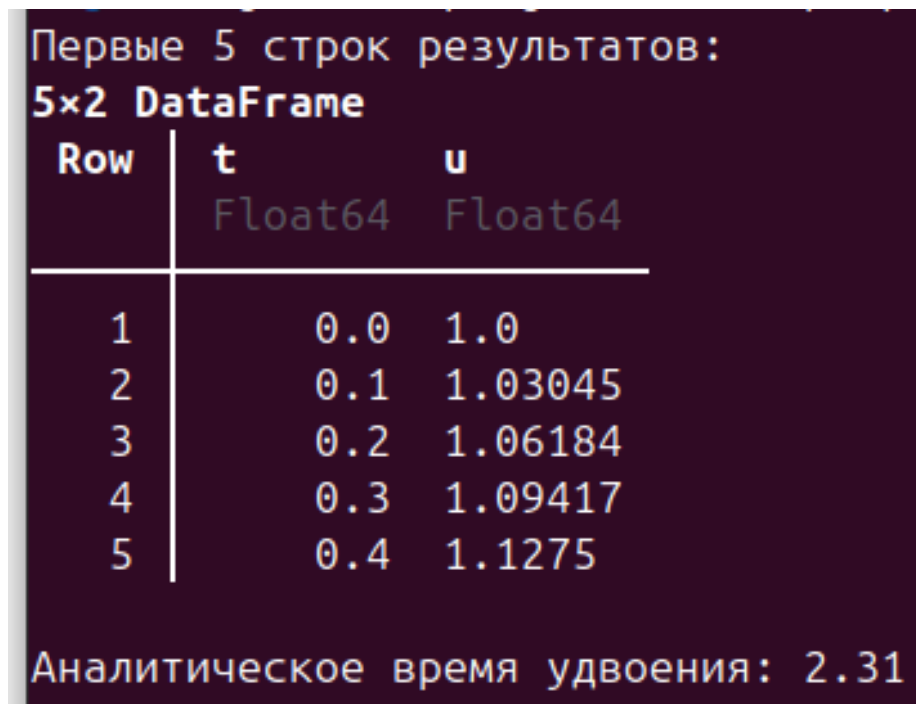


Рисунок 12: Детализированная кривая роста ($\alpha = 0.3$) и табличные данные

Итоги расчёта: таблица первых пяти записей DataFrame с приближённым решением, а также аналитически вычисленный период удвоения $T_2 = 2.31$.

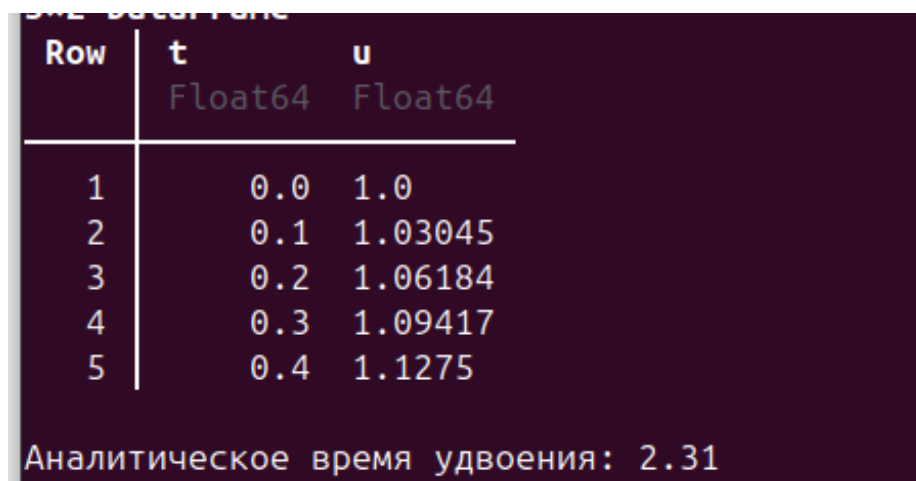


Рисунок 13: Вычислительные итоги и период удвоения

5.4 4. Получение выходных форматов

Запустим скрипт `tangle.jl` для преобразования литературного кода в производные форматы: чистый Julia-скрипт, блокнот Jupyter и документ Quarto.

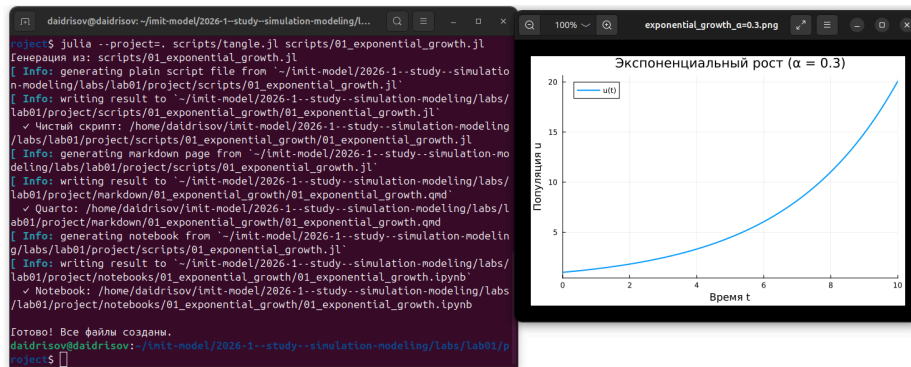


Рисунок 14: Преобразование литературного кода в производные форматы (tangle.jl)

Скрипт tangle.jl формирует все три выходных формата для каждого эксперимента.

```
Аналитическое время удвоения: 2.31
daidrisov@daidrisov:~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/p
project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd'
✓ Quarto: /home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb'
✓ Notebook: /home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
daidrisov@daidrisov:~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/p
project$
```

Рисунок 15: Полный журнал преобразования форматов

5.5 5. Исследование модели при различных значениях параметров

Запустим скрипт 02_exponential_growth.jl, производящий варьирование параметра $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$. На графике представлен опорный эксперимент для $\alpha = 0.3$.

```

solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), Static.False}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, static(false))
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)
[ Info: File /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_a=0.3.jld2 does not exist. Producing it now...
[ Info: File /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_a=0.3.jld2 saved.

Результаты базового эксперимента:
  Финальная популяция: 20.08544851618676
  Время удвоения: 2.31
  Файл результатов: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_a=0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
[ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to t

```

Рисунок 16: Опорный эксперимент параметрического исследования

Итоги варьирования параметров: сводная таблица зависимости конечной численности популяции и периода удвоения от α , а также данные о производительности вычислений.

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

```

[ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
] @ ~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:167

=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

Бенчмарк для  $\alpha = 0.1$ :
  Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.3$ :
  Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.5$ :
  Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.8$ :
  Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 1.0$ :
  Среднее время: 0.0 сек

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

```

Рисунок 17: Сводная таблица параметрического варьирования и замеры производительности

Обобщённый график, наглядно показывающий, каким образом интенсивность роста α влияет на поведение популяции.

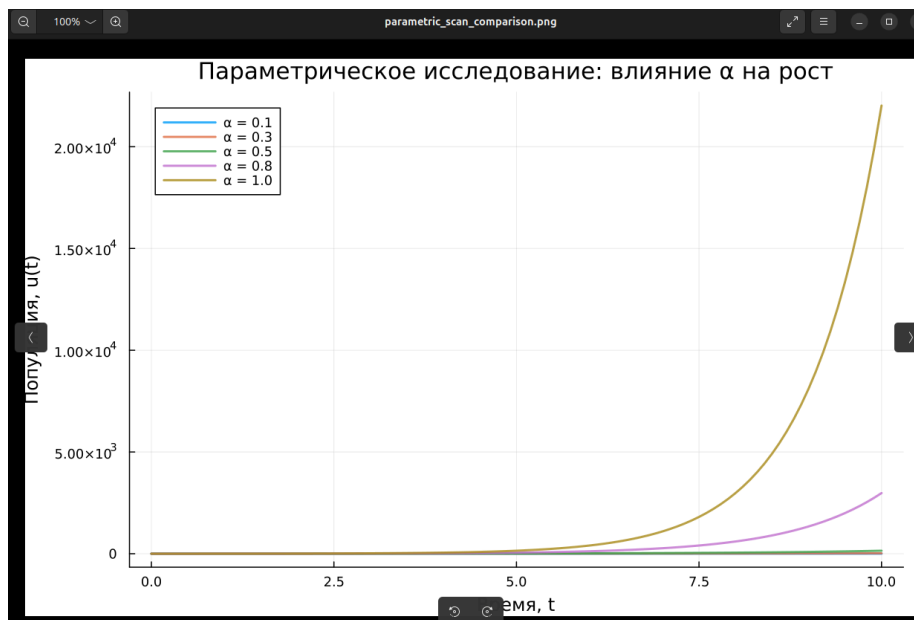


Рисунок 18: Зависимость динамики популяции от параметра α

6 Выводы

По итогам лабораторной работы было подготовлено рабочее окружение для курса: настроены git-flow, Julia 1.12.4, сформирован проект DrWatson с набором необходимых библиотек. Построена численная модель экспоненциального роста на базе DifferentialEquations.jl. Выполнен опорный расчёт при $\alpha = 0.3$, а также серия экспериментов с варьированием α . Исходный код оформлен в литературном стиле с получением производных форматов (Julia-скрипт, Jupyter-блокнот, Quarto-документ). Полученные результаты свидетельствуют о корректности численного решения и наглядно демонстрируют экспоненциальную зависимость итоговой численности популяции от интенсивности роста.

Список литературы

Повторное использование

[CC BY 4.0](#)